



1. 6 点 (各 3 点)

(1) 係数: $6x$, 次数: 3

(2) $x^2 + (-2a^2 - 8)x + (3a^2 - 5a + 2)$
定数項: $3a^2 - 5a + 2$

2. 12 点 (各 3 点)

(1) $8x^2 - 2x - 1$

(2) $x^4 + 2x^3 - x^2 + 2x + 1$

(3) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

(4) $8x^3 - 27$

3. 12 点 (各 3 点)

(1) $x(x - 4)(2x + 3)$

(2) $(x - 2)(3x - 4)$

(3) $(x - 3y - 2)(3x + 2y + 1)$

(4) $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$

4. 12 点 (各 4 点)

(1) $0.\dot{8}\dot{1}$

(2) $2.\dot{6}2\dot{9}$

(3) $\frac{15}{22}$

5. 6 点 (各 3 点)

(1) $\frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{2}$

(2) $\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}$

6. 7 点 ((1) 3 点, (2) 4 点)

(1) $4 - \pi$

(2) $a < -2$ のとき -5

$-2 \leq a < 3$ のとき $2a - 1$

$a \geq 3$ のとき 5

7. 6 点 (各 3 点)

(1) $\sqrt{5} - 1$

(2) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$

8. 12 点 (各 4 点)

(1) $2\sqrt{7}$

(2) 24

(3) $44\sqrt{7}$

9. 15 点 (各 5 点)

(1) 2

(2) $\sqrt{14} - \sqrt{3} - 2$

(3) $2\sqrt{14} - 2\sqrt{3}$

10. 12 点 (各 4 点)

(1) $-5x + 1$

(2) $x + 9$

(3) $5x - 1$

[補足]

1. (2) 基本的には $+$ で項を繋ぐ

3. (3) は中身の括弧の外し忘れに注意

4. (3) 約分忘れに注意

9. $(\sqrt{14} - \sqrt{3})^2 = 17 - 2\sqrt{42} = 17 - \sqrt{168}$ を利用する

[戦略的に解こう]

前から真面目に解いていると、後ろにあるラッキー問題に気付かず終わってしまうかもしれない。そんなの、もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し、「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。

[基礎を確実に]

最初から難しい問題を解ける必要はない。難しい問題に挑戦する姿勢も大事だが、まずは基礎を固めよう。

[数学は暗記ではなく理解]

公式や解き方を覚えることは大事である。しかしそれ以上に「この式がどういう意味なのか」を理解することが重要になる。数学は「知識を詰め込む学問」ではなく「世界を読み解くための学問」なのだ。



← アーカイブはここからチェック



まさしの情報はここからチェック →